



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECMPÇGOA

TRABALHO: ANÁLISE ESTRUTURAL

MATERIA XXX

BELÉM/PA
2025

ALUNOS - 0000000000

Atividade referente a matéria de
resistência dos materiais, entregue para
aprovação disciplinar.

Profa. Dr.: Fulano de tal

Belém-PA 3 de fevereiro de 2025

EXAMINADOR

Prof. Dr: Fulano de tal
Universidade Federal do Pará - UFPA

Lista de Figuras

1	Viga Isostática Simulada	6
---	------------------------------------	---

Sumário

1	Apresentação do Trabalho	5
2	Introdução	5
3	Dados para o Trabalho	5
4	Definições e Parâmetros	5
4.1	Viga Isostática sob a Ação de uma Carga Móvel	5
4.2	Carga Permanente	5
4.3	Cargas Móveis	6
5	Memorial de Cálculo	6
6	Tabela de Cálculo da Envoltória	6
7	Gráficos da Envoltória	7
8	Conclusão	7
9	Observações	7
10	Referências Bibliográficas	7

1 Apresentação do Trabalho

2 Introdução

Este trabalho tem como objetivo a análise da envoltória do momento fletor em uma viga isostática sob a ação de uma carga móvel. O estudo inclui a consideração de cargas permanentes e móveis e a determinação dos valores máximos e mínimos do momento fletor ao longo da viga.

3 Dados para o Trabalho

Os seguintes valores devem ser adotados:

Equipe	c (m)	b (cm)	h (cm)	$F_1 = F_2$ (kN)	F_3 (kN)	$q_{\text{móvel}}$ (kN/m)
01	2,0	30	100	4,0	12,0	2,0

Tabela 1: Parâmetros para o cálculo da envoltória

4 Definições e Parâmetros

4.1 Viga Isostática sob a Ação de uma Carga Móvel

A viga isostática será submetida a um carregamento móvel do tipo trem, além de sua carga permanente correspondente ao peso próprio do concreto armado e de esforços pontuais.

4.2 Carga Permanente

A carga permanente é representada pelo peso próprio da viga, considerando uma seção de dimensões $b \times h$ cm²:

- base da viga: $b = 30\text{cm}$ cm;
- altura da viga: $h = 100\text{cm}$ cm.
- densidade específica do concreto: $\rho = 2000\text{kg}/\text{m}^3$
- aceleração da gravidade: $g = 9,81\text{m}/\text{s}^2$
- carga permanente: $q_{\text{perm}} = \rho \cdot g \cdot b \cdot h = 5,886\text{kN}/\text{m}$
- Módulo de Elasticidade do Concreto: $E_c = 200\text{GPa}$
- Inércia da Seção Transversal: $I = \frac{b \cdot h^3}{12} \rightarrow I = 2,5 \times 10^6 \text{ cm}^4$
- Distância entre as forças: $d = 1,5\text{m}$
- Comprimento de secção: $c = 2\text{m}$
- Número de seções: $n = 11$ (incluindo as extremidades)

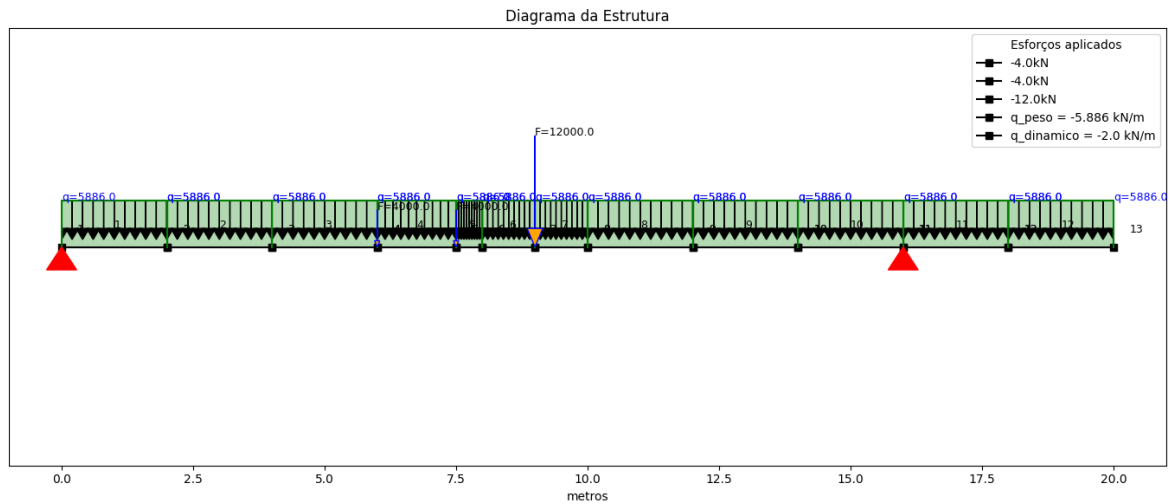


Figura 1: Viga Isostática Simulada

4.3 Cargas Móveis

O carregamento móvel é representado por um trem-tipo, com as seguintes características:

- carga móvel: $q_{\text{móvel}} = 2 \text{ kN/m}$
- Forças pontuais: $F_1 = F_2 = 4 \text{ kN}$ e $F_3 = 12 \text{ kN}$
- comprimento do trem: $L = 1,5 \text{ m}$
- distância entre os trens: $a = 0 \text{ m}$
- número de trens: $n = 3$

As três cargas móveis foram distribuídas entre os pontos $S4$ e $S6$ da viga. Além dos carregamentos pontuais F_1 , F_2 e F_3 , que também foram distribuídos entre os mesmos pontos.

5 Memorial de Cálculo

A viga será dividida em 11 seções, incluindo as extremidades. O cálculo do momento fletor será realizado para cada seção, considerando a carga permanente e móvel. O momento fletor será calculado para as seguintes situações: O Cálculo se inicia com a identificação dos esforços cortantes e das reações de apoio. A partir daí, é possível determinar o momento fletor em cada seção da viga.

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = q_1 \cdot 20 + q_2 \cdot 4 + (P_1 + P_2 + P_3) \quad (1)$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow R_B \cdot 16 - q_1 \cdot 20 \cdot \frac{20}{2} - q_2 \cdot 4 \cdot \left(\frac{6+10}{2} \right) - P_1 \cdot 6 - P_2 \cdot 7,5 - P_3 \cdot 9 = 0 \quad (2)$$

6 Tabela de Cálculo da Envoltória

A envoltória do momento fletor deve ser calculada conforme a tabela a seguir:

Seção	M_{perm} (kN.m)	$M_{móvel,max}$ (kN.m)	$M_{móvel,min}$ (kN.m)	M_{max} (kN.m)	M_{min} (kN.m)
S1	0	0	0	0	0
S2					
S3					
S4					
S5					
S6					
S7					
S8					
S9					
S10					
S11	0	0	0	0	0

Tabela 2: Tabela para o traçado da envoltória

7 Gráficos da Envoltória

Para a construção da envoltória, serão traçadas três curvas:

- **Curva 1 (preta):** Representa os valores da coluna (1) da Tabela 2.
- **Curva 2 (vermelha):** Representa os valores da coluna (4).
- **Curva 3 (azul):** Representa os valores da coluna (5).

8 Conclusão

Os resultados obtidos devem ser analisados e discutidos, levando em consideração os efeitos da carga móvel e permanente sobre o comportamento estrutural da viga.

9 Observações

1. O trabalho deve ser entregue em sala no dia XX/02/25 (terça-feira).
2. A equipe deve conter até quatro participantes.
3. Os cálculos devem ser apresentados manuscritos.
4. Os gráficos devem ser gerados em software gráfico.
5. O coordenador deve anexar a lista dos participantes e suas respectivas tarefas.

10 Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. *Estruturas Isostáticas*. Carga Móvel (Páginas 143 a 164).